

Kapitel 3: Korrekte Argumentation

Mathematische Grundlagen der Informatik

Prof. Dr. Andreas Vogt

Korrekte Argumentation

In diesem Kapitel lernen wir Techniken kennen, wie wir mathematische Aussagen formal beweisen können.

Wir behandeln dabei folgende Beweisarten:

Direkter Beweis

Indirekter Beweis

Beweis durch Kontraposition

Direkter Beweis

Das Ziel eines Beweises ist es, eine Aussage Z , die sogenannte **Zielaussage**, zu beweisen.

Beim **direkten Beweis** starten wir dabei mit einer wahren Aussage A . Das kann ein Axiom der Mathematik sein oder eine Aussage, die schon früher bewiesen wurde.

Nun finden wir eine Folge von wahren Implikationen

$$A \Rightarrow B_1, B_1 \Rightarrow B_2, \dots, B_{k-1} \Rightarrow B_k, B_k \Rightarrow Z.$$

Warum muss dann Z wahr sein?

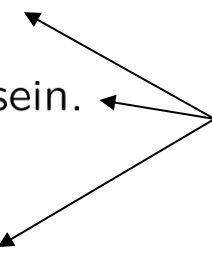
Wenn A wahr ist, und $A \Rightarrow B_1$ wahr ist, dann muss B_1 wahr sein.

Wenn B_1 wahr ist, und $B_1 \Rightarrow B_2$ wahr ist, dann muss B_2 wahr sein.

⋮

Wenn B_k wahr ist, und $B_k \Rightarrow Z$ wahr ist, dann muss Z wahr sein.

A	B	$(A \Rightarrow B)$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1



Wir schauen uns nun Beispiele aus dem Bereich der Teilbarkeit an.

Teilbarkeit

Definition:

Eine Zahl $a \in \mathbb{Z}$ **teilt** eine Zahl $b \in \mathbb{Z}$, wenn eine ganze Zahl $i \in \mathbb{Z}$ existiert, so dass $b = i \cdot a$.

Wir schreiben dann $a \mid b$ und nennen die Zahl a einen **Teiler** von b , und das b ist ein **Vielfaches** von a .

Kompakt: $a \mid b \Leftrightarrow \exists i \in \mathbb{Z} : a = i \cdot b$.

Beispiele:

(1) $2 \mid 10$, da $10 = 5 \cdot 2$ und $5 \in \mathbb{Z}$

(2) $-4 \mid 12$, da $12 = (-3) \cdot (-4)$ und $-3 \in \mathbb{Z}$

(3) $3 \mid 7$ gilt nicht. Es ist zwar $7 = \frac{7}{3} \cdot 3$, aber $\frac{7}{3} \notin \mathbb{Z}$.

(4) $7 \mid 0$, da $0 = 0 \cdot 7$ und $0 \in \mathbb{Z}$.

(5) $0 \mid 7$ gilt nicht. Es gibt keine Zahl $i \in \mathbb{Z}$ mit $7 = i \cdot 0$.

Teilbarkeit

Definition:

Eine Zahl $a \in \mathbb{Z}$ heisst **gerade**, wenn sie durch 2 teilbar ist, also $2 \mid a$.

Andernfalls heisst a **ungerade**.

a ist somit gerade, wenn eine Zahl $i \in \mathbb{Z}$ existiert mit $a = 2i$.

a ist somit ungerade, wenn eine Zahl $i \in \mathbb{Z}$ existiert mit $a = 2i + 1$.

Definition:

Eine natürliche Zahl $n > 1$ heisst **Primzahl**, wenn sie in $\mathbb{N}$ nur 1 und sich selber als Teiler hat.

Die ersten Primzahlen sind 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ...

Teilbarkeit

Zur Illustration eines direkten Beweises wollen wir die (ziemlich triviale) Aussage, dass 6 keine Primzahl ist, formal beweisen.

Satz: 6 ist keine Primzahl.

Beweis: Wir beginnen mit der wahren Aussage, dass $6 = 2 \cdot 3$.

$$6 = 2 \cdot 3$$

nämlich $i = 2$

$$\Rightarrow \exists i \in \mathbb{Z} : 6 = i \cdot 3$$

Definition Teilbarkeit

$$\Rightarrow 3 \mid 6$$

Definition Teiler

$$\Rightarrow 3 \text{ ist Teiler von } 6$$

da $1 \neq 3$ und $6 \neq 3$

$$\Rightarrow 6 \text{ hat einen Teiler, der verschieden von } 1 \text{ und } 6 \text{ ist}$$

Definition Primzahl

$$\Rightarrow 6 \text{ ist keine Primzahl}$$

Hier ist bei jeder Implikation glasklar, warum sie richtig ist. Da die Startaussage offensichtlich auch richtig ist, ist damit auch die Zielaussage richtig.

Beweisen von All-Aussagen

Oft sind die Aussagen nicht nur für einzelne Objekte formuliert so wie im vorherigen Beispiel, sondern direkt für mehrere Objekte.

Wie beweist man etwa die Aussage, dass alle geraden natürlichen Zahlen $n > 2$ keine Primzahlen sind? $\forall z \in \{4, 6, \dots\} : z$ ist keine Primzahl.

Wir können nicht für alle geraden Zahlen > 2 je einen Beweis führen. Davon gibt es ja unendlich viele!

Wir führen den Beweis für eine beliebige allgemeine Zahl z aus $\{4, 6, 8, 10, \dots\}$. Weil diese Zahl z eine beliebige dieser Zahlen sein kann, gilt dann der Beweis für alle Zahlen aus der Menge.

Satz: $\forall z \in \{4, 6, \dots\} : z$ ist keine Primzahl.

Beweis: Es sei $z \in \{4, 6, \dots\}$ **beliebig**.

Definition gerade

$\Rightarrow 2$ ist Teiler von z

da $1 \neq 2$ und $z > 2$

$\Rightarrow z$ hat einen Teiler, der verschieden von 1 und z ist

Definition Primzahl

$\Rightarrow z$ ist keine Primzahl

Da $z \in \{4, 6, \dots\}$ beliebig war, gilt die Aussage damit für alle $z \in \{4, 6, \dots\}$.

Beweisen von All-Aussagen

Um eine Aussage des Typs

$$\forall x \in M : P(x)$$

zu beweisen, gehen wir also wie folgt vor:

- (1) Wir starten mit einem beliebigen Element $x \in M$.
- (2) Wir zeigen die Gültigkeit von $(x \in M \Rightarrow P(x))$ durch eine Folge von wahren Implikationen $x \in M \Rightarrow B_1 \Rightarrow B_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow B_k \Rightarrow P(x)$.
- (3) Da die Aussage $x \in M$ trivialerweise für alle $x \in M$ wahr ist, folgt aus $(x \in M \Rightarrow P(x))$, dass auch $P(x)$ für alle $x \in M$ wahr sein muss.

Beweisen von All-Implikationen

Oft hat man es mit Aussagen vom Typ

$$\forall x \in M : (A(x) \Rightarrow P(x))$$

zu tun.

Hier geht man folgendermassen vor:

- (1) Wir starten mit einem beliebigen Element $x \in M$, welches $A(x)$ erfüllt.
- (2) Wir zeigen die Gültigkeit von $(A(x) \Rightarrow P(x))$ durch eine Folge von wahren Implikationen $A(x) \Rightarrow B_1 \Rightarrow B_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow B_k \Rightarrow P(x)$.
- (3) Damit haben wir bewiesen, dass die Aussage $(A(x) \Rightarrow P(x))$ für die $x \in M$ wahr ist, die $A(x)$ erfüllen.

Für die $x \in M$, die $A(x)$ nicht erfüllen, ist gemäss der Definition der Implikation $(A(x) \Rightarrow P(x))$ auch wahr.

Damit ist $(A(x) \Rightarrow P(x))$ tatsächlich für alle $x \in M$ wahr.

Beweisen von All-Implikationen

Wir schauen uns nun einen Beweis einer solchen All-Implikation aus dem Bereich der Teilbarkeit an.

Satz: Für alle geraden Zahlen a und b ist auch $a + b$ eine gerade Zahl.

$$\forall a, b \in \mathbb{Z} : (a, b \text{ gerade} \Rightarrow a + b \text{ gerade}).$$

Beweis: Es seien a und b gerade Zahlen. (Wenn a oder b nicht gerade sind, ist nichts zu tun...)

Definition gerade

$$\Rightarrow \exists i \in \mathbb{Z} : a = 2i \wedge \exists j \in \mathbb{Z} : b = 2j$$

Einsetzen

$$\Rightarrow \exists i, j \in \mathbb{Z} : a + b = 2i + 2j = 2(i + j)$$

nämlich $k = i + j \in \mathbb{Z}$

$$\Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z} : a + b = 2k$$

Definition gerade

$$\Rightarrow a + b \text{ gerade}$$

Bemerkung:

Bei Beweisen ist es wichtig, dass man die formalen Definitionen in den zu beweisenden Aussagen gut kennt. Damit lassen sich Aussagen in eine andere Form bringen, welche sich dann mathematisch weiter umformen lässt.

Beweisen von All-Implikationen

In Beweisen von Aussagen vom Typ $\forall x \in M : P(x)$ können auch Fallunterscheidungen nützlich sein.

Hier teilt man M in mehrere Mengen $M_1, M_2, \dots, M_k$ auf, so dass $M = M_1 \cup M_2 \cup \dots \cup M_k$ und beweist nacheinander die Aussagen

$$(\forall x \in M_1 : P(x)), (\forall x \in M_2 : P(x)), \dots, (\forall x \in M_k : P(x)).$$

Dann hat man die Aussage letztlich auch für alle $x \in M$ bewiesen.

Beweisen von All-Implikationen

Satz: $\forall n \in \mathbb{Z} : n^2 + n + 2$ ist gerade.

Beweis: Definition gerade

1. Fall: n ist gerade. $\Rightarrow \exists i \in \mathbb{Z} : n = 2i$

Einsetzen

$$\Rightarrow \exists i \in \mathbb{Z} : n^2 + n + 2 = (2i)^2 + 2i + 2 = 4i^2 + 2i + 2 = 2(2i^2 + i + 1)$$

nämlich $k = 2i^2 + i + 1 \in \mathbb{Z}$

$$\Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z} : n^2 + n + 2 = 2k$$

Definition gerade

$$\Rightarrow n^2 + n + 2 \text{ gerade}$$

Definition ungerade

2. Fall: n ist ungerade. $\Rightarrow \exists i \in \mathbb{Z} : n = 2i + 1$

Einsetzen

$$\begin{aligned} \Rightarrow \exists i \in \mathbb{Z} : n^2 + n + 2 &= (2i + 1)^2 + 2i + 1 + 2 \\ &= 4i^2 + 4i + 1 + 2i + 1 + 2 = \\ &= 4i^2 + 6i + 4 = 2(2i^2 + 3i + 2) \end{aligned}$$

nämlich $k = 2i^2 + 3i + 2 \in \mathbb{Z}$

$$\Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z} : n^2 + n + 2 = 2k$$

Definition gerade

$$\Rightarrow n^2 + n + 2 \text{ gerade}$$

Beweis durch Kontraposition

Wir haben früher schon gesehen, dass die Aussagen $A \Rightarrow Z$ und $\neg Z \Rightarrow \neg A$ stets den selben Wahrheitsgehalt haben.

Wenn nun $A \Rightarrow Z$ zu beweisen ist, kann man also auch die sogenannte **logische Kontraposition** $\neg Z \Rightarrow \neg A$ beweisen.

Das ist manchmal einfacher.

Dies nennt man **Beweis durch Kontraposition**.

Beweis durch Kontraposition

Beispiele:

(1) Wenn ich Kaffee trinke, bin ich wach.

Kontraposition: Wenn ich nicht wach bin, dann habe ich keinen Kaffee getrunken.

(2) Wenn die Sonne scheint und ich fit bin, gehe ich klettern.

Kontraposition: Wenn ich nicht klettern gehe, dann scheint die Sonne nicht **oder** ich bin nicht fit.

Zur Erinnerung: De Morgan $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$

Beweis durch Kontraposition

Satz: $\forall n \in \mathbb{Z} : (n^2 \text{ gerade} \Rightarrow n \text{ gerade})$.

Beweis: Wir beweisen die äquivalente Aussage $\forall n \in \mathbb{Z} : (n \text{ ungerade} \Rightarrow n^2 \text{ ungerade})$.

Es sei n eine beliebige ungerade Zahl.

Definition ungerade

$$\Rightarrow \exists i \in \mathbb{Z} : n = 2i + 1.$$

Einsetzen

$$\begin{aligned} \Rightarrow \exists i \in \mathbb{Z} : n^2 &= (2i + 1)^2 \\ &= 4i^2 + 4i + 1 \\ &= 2(2i^2 + 2i) + 1 \end{aligned}$$

nämlich $j = 2i^2 + 2i \in \mathbb{Z}$

$$\Rightarrow \exists j \in \mathbb{Z} : n^2 = 2j + 1$$

Definition ungerade

$$\Rightarrow n^2 \text{ ungerade}$$

Beweis durch Kontraposition

Man könnte auch versuchen, den Satz direkt zu beweisen.

Satz: $\forall n \in \mathbb{Z} : (n^2 \text{ gerade} \Rightarrow n \text{ gerade})$.

Beweis: Es sei n^2 eine beliebige gerade Zahl.

Definition gerade


$$\Rightarrow \exists i \in \mathbb{Z} : n^2 = 2i.$$

Jetzt müsste man aus der Darstellung von n^2 als $2i$ irgendwie auf eine Darstellung von n als $2j$ kommen.

Das ist nicht direkt möglich.

Hier war es viel einfacher, aus einer Darstellung von n als ungerade Zahl auf eine Darstellung von n^2 als ungerade Zahl zu kommen.

indirekter Beweis

Wenn bei einer wahren Implikation $A \Rightarrow W$ die Aussage W falsch ist, dann muss gemäss der Definition der Implikation auch A falsch sein.

Um eine Aussage Z mit einem indirektem Beweis zu zeigen, startet man mit dem Gegenteil $\neg Z$ und findet davon ausgehend eine Folge wahrer Implikationen $\neg Z \Rightarrow B_1, B_1 \Rightarrow B_2, \dots, B_{k-1} \Rightarrow B_k, B_k \Rightarrow W$, die zu einer falschen Aussage W (“Widerspruch”) führt.

Satz: $\forall n \in \mathbb{N} : (2n + 2 \geq 4)$.

Beweis: Es sei n eine beliebige natürliche Zahl.

Annahme: $2n + 2 < 4$

$$\Rightarrow 2n < 2$$

$$\Rightarrow n < 1$$

Widerspruch!

Unsere Annahme $2n + 2 < 4$ muss also falsch sein, womit das Gegenteil davon richtig ist, also $2n + 2 \geq 4$.

indirekter Beweis

Für das nächste Beispiel brauchen wir die formale Definition von rationalen Zahlen. Das sind Zahlen, die sich als Bruch schreiben lassen:

Definition:

Die Menge der **rationalen Zahlen** ist definiert als $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z} \text{ und } q \neq 0 \right\}$. Man nennt p den **Zähler** und q den **Nenner**.

Beispiele:

$$(1) \frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$$

$$(2) 5 = \frac{5}{1} \in \mathbb{Q}$$

$$(3) 0.25 = \frac{1}{4} \in \mathbb{Q}$$

$$(4) \frac{7}{0} \notin \mathbb{Q}$$

indirekter Beweis

Satz: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. $\sqrt{2}$ ist also keine rationale Zahl.

Beweis: Annahme: $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$.

Def.

$$\Rightarrow \exists p, q \in \mathbb{Z} \text{ mit } q \neq 0, \text{ so dass } \sqrt{2} = \frac{p}{q}.$$

$\cdot q$

$$\Rightarrow \sqrt{2} \cdot q = p$$

quadrieren

$$\Rightarrow 2 \cdot q^2 = p^2$$

Def.

$$\Rightarrow p^2 \text{ gerade}$$

Satz von früher

$$\Rightarrow p \text{ gerade}$$

Def.

$$\Rightarrow \exists i \in \mathbb{Z} : p = 2i$$

einsetzen

$$\Rightarrow 2 \cdot q^2 = (2i)^2 = 4i^2$$

$: 2$

$$\Rightarrow q^2 = 2i^2$$

Def.

$$\Rightarrow q^2 \text{ gerade}$$

Satz von früher

$$\Rightarrow q \text{ gerade}$$

Hier können wir zusätzlich annehmen, dass p und q vollständig gekürzt ist, d.h. p und q keinen gemeinsamen Teiler haben.

Widerspruch!

Also muss unsere Annahme $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ falsch sein, womit $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ richtig ist.